

Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHY00001

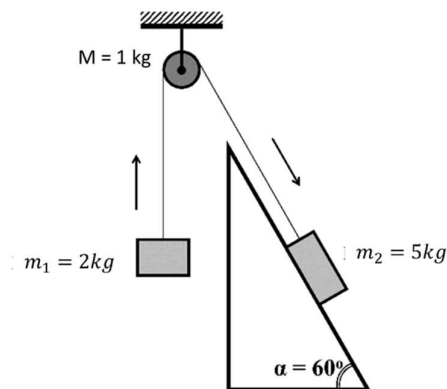
Thời gian làm bài: 90 PHÚT Ngày thi: 31/01/2024

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1: (5 điểm)

Một hệ gồm hai vật A ($m_1 = 2 \text{ kg}$) và B ($m_2 = 5 \text{ kg}$) được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh khối lượng không đáng kể. Dây nối được vắt qua một ròng rọc cố định. Vật B trượt có ma sát trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 60^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Biết hệ số ma sát k bằng 0,1.

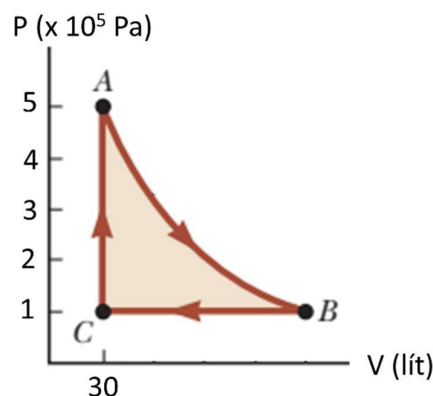
- Ròng rọc có khối lượng $M = 1 \text{ kg}$ và có dạng đĩa đặc đồng chất bán kính R . Xác định gia tốc của hệ hai vật (A, B).
- Tính các lực căng dây.
- Bằng cách sử dụng các định luật bảo toàn trong cơ học, hãy xác định gia tốc của hệ hai vật (A, B). Biết lực ma sát có công thức $F_{ms} = k m_2 \cdot g \cdot \cos(\alpha)$.



Câu 2: (5 điểm)

Cho ba mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình thuận nghịch như hình vẽ (Hình 2). Ở quá trình A-B, chất khí được giãn nở đoạn nhiệt từ áp suất $5 \times 10^5 \text{ (Pa)}$ đến áp suất $1 \times 10^5 \text{ (Pa)}$ và thể tích V_B . Sau đó, ở quá trình B-C, khí được nén đẳng áp đến thể tích 30 lít. Cuối cùng, chất khí trở về trạng thái ban đầu với áp suất $5 \times 10^5 \text{ (Pa)}$.

- Tìm nhiệt độ ứng với từng trạng thái và V_B .
- Tính công và nhiệt mà chất khí trao đổi với môi trường
- Tính hiệu suất của chu trình.



Hình 2

- HẾT -

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm)

a) Gia tốc:

Áp dụng định luật II Newton:

+ Vật 1:

$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}$$

Chiều lên chiều chuyển động:

$$-P_1 + T_1 = m_1 a \quad (1)$$

+ Vật 2:

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{N}_2 + \vec{f}_{ms2} = m_2 \vec{a}$$

Chiều lên chiều chuyển động:

$$\begin{cases} P_2 \cos \theta = N_2 \\ P_2 \sin \theta - T_2 - f_{ms2} = m_2 a \end{cases} \Rightarrow P_2 \sin \theta - T_2 - k P_2 \cos \theta = m_2 a \quad (2)$$

$$+ \text{Vật M: } (T_2 - T_1)R = I\beta = I \frac{a}{R} \quad (3)$$

Giải (1), (2), (3) ta có:

$$a = \frac{P_2 \sin \theta - k P_2 \cos \theta - P_1}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} = 2,7 \text{ m/s}^2$$

b) Lực căng dây:

$$\text{Từ (1), ta có: } T_1 = P_1 + m_1 a = m_1 (g + a) = 25,0 \text{ N}$$

$$T_2 = T_1 + I \frac{a}{R^2} = 26,4 \text{ N}$$

c)

Cách 1: Sử dụng Định lý động năng (động năng tịnh tiến K_{tt} , động năng quay K_q , công của trọng lực A_P , công của lực ma sát A_{ms})

$$K_{sau} - K_{đầu} = A_P + A_{ms}$$

$$\Leftrightarrow (K_{tt_1_sau} + K_{tt_2_sau} + K_{q_rr_sau}) - (K_{tt_1_đầu} + K_{tt_2_đầu} + K_{q_rr_đầu}) = A_{P_1} + A_{P_2} + A_{ms_2}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \right) - (0 + 0 + 0) = -P_1 s + P_2 s - F_{ms} s$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m R^2 \frac{v^2}{R^2} = -m_1 g s + m_2 g s \cdot \sin \alpha - k m_2 g \cdot \cos \alpha \cdot s$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{4} M v^2 = -m_1 g s + m_2 g s \cdot \sin \alpha - k m_2 g \cdot \cos \alpha \cdot s$$

Thay $v^2 = 2as$:

$$\frac{1}{2} m_1 2as + \frac{1}{2} m_2 2as + \frac{1}{4} M 2as = -m_1 g s + m_2 g s \cdot \sin \alpha - k m_2 g \cdot \cos \alpha \cdot s$$

$$\Leftrightarrow m_1 a + m_2 a + \frac{1}{2} M a = -m_1 g + m_2 g \sin \alpha - k m_2 g \cos \alpha$$

Suy ra:

$$a = \frac{-m_1g + m_2g\sin\alpha - km_2g\cos\alpha}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}$$

$$a = 2,7 \text{ m/s}^2$$

Cách 2: Sử dụng Định luật bảo toàn năng lượng (động năng, thế năng, công của lực ma sát)

Chọn góc thế năng là mặt đất, năng lượng của hệ lúc bắt đầu chuyển động:

$$E_0 = m_2g(L)\sin\alpha + m_1gH$$

Năng lượng của hệ ứng với thời gian t bao gồm sự đóng góp động năng và thế năng của ba vật:

$$E_t = m_2g(L - s)\sin\alpha + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}m_1v^2 + m_1g(H + s) + \frac{1}{2}I\frac{v^2}{R^2}$$

Công ma sát: $E_{ms} = s \cdot kP_2\cos\theta$

$$E_0 = m_2g(L)\sin\alpha + m_1gH = E_t + E_{ms} = m_2g(L - s)\sin\alpha + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}m_1v^2 + m_1g(H + s) + \frac{1}{2}I\frac{v^2}{R^2} + s \cdot kP_2\cos\theta$$

$$m_2g(s)\sin\alpha - \frac{1}{2}m_2v^2 - \frac{1}{2}m_1v^2 + m_1g(-s) - \frac{1}{2}I\frac{v^2}{R^2} - s \cdot kP_2\cos\alpha = 0$$

$$m_2g(v)\sin\alpha - m_2v \cdot a - m_1v \cdot a + m_1g(-v) - I\frac{v \cdot a}{R^2} - v \cdot kP_2\cos\alpha = 0$$

$$\Rightarrow a = \frac{-m_1g + m_2g\sin\alpha - kP_2\cos\theta}{m_2 + m_1 + \frac{I}{R^2}} = 2,7 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Câu 2 (5 điểm)

a)

$$P_1V_1 = nRT_1 \Rightarrow T_1 = \frac{P_1V_1}{nR} = 601,7 \text{ (K)}$$

$$P_3V_3 = nRT_3 \Rightarrow T_3 = \frac{P_3V_3}{nR} = 120,3 \text{ (K)}$$

$$V_2 = \left(\frac{P_1V_1}{P_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 0,095 \text{ (m}^3\text{)}$$

$$P_2V_2 = nRT_2 \Rightarrow T_2 = \frac{P_2V_2}{nR} = 379,9 \text{ (K)}$$

b) Quá trình 1-2: Đoạn nhiệt

$$Q_{12} = 0 \text{ (J)}$$

$$A_{12} = \frac{iR}{2}n(T_2 - T_1) = -13823 \text{ (J)}$$

Quá trình 2-3: Đẳng áp:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ I – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

$$Q_{23} = nC_p(T_3 - T_2) = -22647(\text{J})$$

$$A_{23} = -P_3(V_3 - V_2) = 6470(\text{J})$$

Quá trình 3-1: Đẳng tích:

$$Q_{31} = nC_v(T_1 - T_3) = 30000(\text{J})$$

$$A_{31} = 0$$

c) Hiệu suất:

$$\text{Nhiệt xả ra: } Q' = -Q_{23} = 22647(\text{J})$$

$$\text{Nhiệt nhận được: } Q = Q_{31} = 30000 \text{ (J)}$$

$$\text{Hiệu suất: } \eta = 1 - \frac{Q'}{Q} = 24,5\%$$